

قله‌های سه‌گانه

کوردیلرا اورینتال رشته‌کوهی در رشته‌کوه «آند» است که در سراسر بولیوی امتداد دارد. این رشته‌کوه شامل دنباله‌ای از N قله است که از 0 تا $N - 1$ شماره‌گذاری شده‌اند. ارتفاع قله‌ی i ($0 \leq i < N$) برابر $H[i]$ است که $H[i]$ عددی صحیح بین 1 و $N - 1$ (شامل هر دو) است.

برای هر دو قله‌ی i و j با شرط $0 \leq i < j < N$ ، فاصله‌ی بین آن‌ها به صورت $d(i, j) = j - i$ تعریف می‌شود.

طبق داستان‌های باستانی «اینکا»، یک سه‌تایی از قله‌ها **افسانه‌ای** است اگر ویژگی خاص زیر را داشته باشد: ارتفاع سه قله با فاصله‌ی جفتی آن‌ها **بدون در نظر گرفتن ترتیب، مطابقت** داشته باشد.

به طور دقیق‌تر، یک سه‌تایی از اندیس‌های (i, j, k) افسانه‌ای است اگر

- $0 \leq i < j < k < N$ باشد، و
- ارتفاع‌های $(H[i], H[j], H[k])$ با فواصل جفتی $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ بدون در نظر گرفتن ترتیب مطابقت داشته باشد. برای مثال، برای اندیس‌های 0, 1, 2 فواصل جفتی برابر $(1, 2, 1)$ است و در نتیجه $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ و $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ ، $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$ همگی با فواصل جفتی مطابقت دارند، ولی ارتفاع‌های $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ با فواصل جفتی مطابقت ندارند.

این مسئله از دو بخش تشکیل شده است که هر زیرمسئله مربوطه به **بخش اول** یا **بخش دوم** است. شما می‌توانید زیرمسئله‌ها را به هر ترتیبی حل کنید. به طور خاص، **لزومی ندارد** که قبل از پرداختن به بخش دوم، تمام بخش اول را تکمیل کنید.

بخش اول

با داشتن ارتفاع قله‌ها در رشته کوه، وظیفه‌ی شما شمارش تعداد سه‌تایی‌های افسانه‌ای است.

جزئیات پیاده‌سازی

شما باید تابع زیر را پیاده سازی کنید.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : آرایه‌ای به طول N که نشان‌دهنده ارتفاع قله‌ها است.
- این تابع دقیقاً یک بار برای هر تست‌کیس فراخوانی می‌شود.

این تابع باید یک عدد صحیح T که نشان‌دهنده‌ی تعداد سه‌تایی‌های افسانه‌ای در رشته‌کوه است را برگرداند.

محدودیت‌ها

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ برای هر i با شرط $0 \leq i < N$.

زیرمسئله‌ها

بخش اول در مجموع ۷۰ امتیاز دارد.

زیرمسئله	امتیاز	محدودیت‌های اضافی
۱	8	$N \leq 100$
۲	6	$H[i] \leq 10$ (برای تمام i ‌ها)
۳	10	$N \leq 2000$
۴	11	ارتفاع‌ها غیر نزولی هستند $H[i - 1] \leq H[i]$ (برای تمام i ‌ها)
۵	16	$N \leq 50\,000$
۶	19	بدون هیچ محدودیت اضافی.

مثال

فراخوانی زیر را در نظر بگیرید.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

تعداد سه‌تایی‌های افسانه‌ای در این رشته‌کوه برابر ۳ است:

- به ازای $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ ، ارتفاع‌های $(1, 3, 2)$ با فواصل جفتی $(2, 3, 1)$ مطابقت دارند.
- به ازای $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ ، ارتفاع‌های $(4, 3, 1)$ با فواصل جفتی $(1, 4, 3)$ مطابقت دارند.
- به ازای $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ ، ارتفاع‌های $(3, 2, 1)$ با فواصل جفتی $(1, 3, 2)$ مطابقت دارند.

بدین ترتیب، این تابع باید عدد ۳ را برگرداند.

توجه داشته باشید که اندیس‌های $(0, 2, 4)$ یک سه‌تایی افسانه‌ای را تشکیل نمی‌دهند، زیرا ارتفاع‌های $(4, 4, 2)$ با فواصل جفتی $(2, 4, 2)$ مطابقت ندارند.

بخش دوم

وظیفه شما ساخت رشته‌کوه‌هایی با سه‌تایی‌های افسانه‌ای زیاد است. این بخش شامل ۶ زیرمسئله‌ی فقط خروجی با امتیازدهی جزئی است.

در هر زیرمسئله، دو عدد صحیح مثبت M و K به شما داده می‌شود و شما باید یک رشته‌کوه با حداکثر M قله بسازید. اگر راه حل شما شامل حداقل K سه‌تایی افسانه‌ای باشد، نمره‌ی کامل این زیربخش را دریافت خواهید کرد. در غیر این

صورت، امتیاز شما متناسب با تعداد سه‌تایی‌های افسانه‌ای موجود در راه‌حل ارسالی خواهد بود.

توجه داشته باشید که راه حل شما باید شامل یک رشته کوه معتبر باشد. به طور خاص، با فرض این که راه حل شما N قله دارد (که N باید در شرط $3 \leq N \leq M$ صدق کند)، ارتفاع قله‌ی i ($0 \leq i < N$)، که با $H[i]$ نشان داده می‌شود، باید عددی صحیح بین 1 و $N - 1$ باشد.

جزئیات پیاده‌سازی

دو روش برای ارسال راه‌حل شما وجود دارد و می‌توانید برای هر زیرمسئله از هر یک از آن‌ها استفاده کنید:

- فایل خروجی
- فراخوانی تابع

برای ارسال راه‌حل خود از طریق **فایل خروجی**، یک فایل متنی با فرمت زیر ایجاد و ارسال کنید:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

برای ارسال راه‌حل خود از طریق **فراخوانی تابع**، باید تابع زیر را پیاده‌سازی کنید.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : حداکثر تعداد قله‌ها.
- K : تعداد سه‌تایی‌های افسانه‌ای موردنظر.
- این تابع دقیقاً یک بار برای هر زیرمسئله فراخوانی می‌شود.

این تابع باید یک آرایه‌ی H به طول N را برگرداند که نشان‌دهنده‌ی ارتفاع قله‌ها است.

زیرمسئله‌ها و امتیازدهی

بخش دوم در مجموع ۳۰ امتیاز دارد. برای هر زیرمسئله، مقادیر M و K ثابت هستند و در جدول زیر آمده‌اند:

زیرمسئله	امتیاز	M	K
۷	5	20	30
۸	5	500	2000
۹	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

برای هر زیرمسئله، اگر راه‌حل شما یک رشته‌کوه معتبر نباشد، امتیاز شما صفر خواهد بود (در CMS به عنوان Output isn't correct گزارش می‌شود).

در غیر این صورت، فرض کنید T تعداد سه‌تایی‌های افسانه‌ای در راه‌حل شما باشد. آنگاه، امتیاز شما برای این زیرمسئله عبارت است از:

$$5 \times \min \left(1, \frac{T}{K} \right)$$

گرایدر نمونه

بخش‌های اول و دوم از یک برنامه‌ی یکسان برای گرایدر استفاده می‌کنند، و تمایز بین دو بخش توسط خط اول ورودی تعیین می‌شود.

قالب ورودی برای بخش اول:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

قالب خروجی برای بخش اول:

```
T
```

قالب ورودی برای بخش دوم:

```
2
M K
```

قالب خروجی برای بخش دوم:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

توجه داشته باشید که خروجی گرایدر نمونه با فرمت مورد نیاز برای فایل خروجی در بخش دوم مطابقت دارد.